시청이력 기반 광고 추천 모델 개발

어드레서블 광고 정교화를 위한 오디언스 세그먼트 고도화 연구
한국방송광고진흥공사
2023.09.01 ~ 2023.12.31

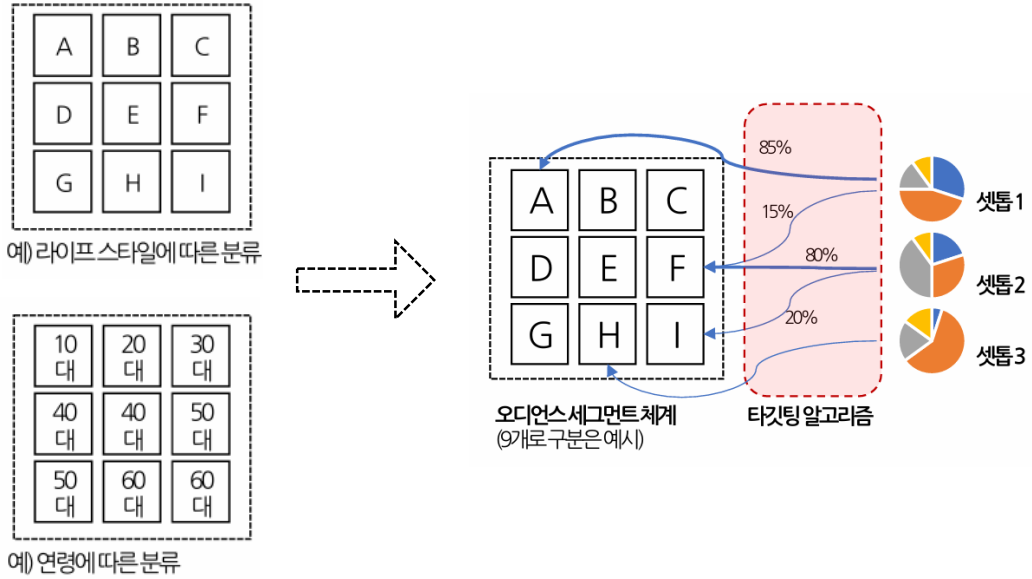
문제 정의

과제목표	광고주의 타겟 마케팅 고도화를 위한 표준 오디언스 세그먼트 제공
핵심문제	IPTV 시청이력 기반 오디언스 세그먼트 알고리즘 개발

광고주는 표준 세그먼트 설문 > 자사 고객 대상 실시
자사 고객 세그먼트별 비율 확인 > 주요 고객 설정

문제 분석

기존방식	선험적 규칙에 의존한 세그먼트 분류로 인해 시청 패턴의 다양성을 반영 X
해결방안	유저-아이템 간 상호작용을 학습하는 딥러닝을 통해 잠재 소비자 발현



시청이력 기반 광고 추천 모델 개발

> 오디언스 세그먼트 생성에 적합한 모델은 무엇인가?

대안 검토

대안 1. Neural Collaborative Filtering

MF에 MLP를 결합해 비선형 관계까지 학습

유저-아이템 직접 연결 관계에 한정

대안 2. AutoEncoder

시청이력 벡터를 압축·복원하여 유저 임베딩 추출

유저 간 관계를 구조적으로 학습하지 못함

대안 3. Graph Neural Network [최종 채택]

변수와 일정 시간 간격으로 나눠서 토큰화

간접 연결된 고차 상호작용까지 포착 → 군집 형성에 적합

GNN은 간접 연결된 고차 상호작용까지 학습하여, 오디언스-프로그램 직접 관계에 한정된 NCF·AE 대비 독립적인 소비자 군집을 발현하는 데 적합하다고 판단

시청이력 기반 광고 추천 모델 개발

> 그래프 신경망을 광고 추천에 어떻게 적용하였는가?

수행 내용

작업 1. GNN 학습

1/2/3-hop 레이어 수에 따른 성능 실험

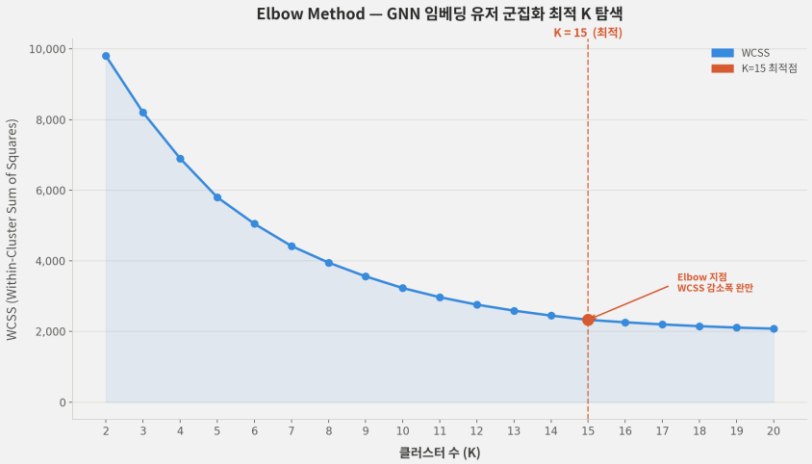
3-hop이 고차원 관계 포착에 효과적

	Hit@5	MRR@5
1-hop	27.32	20.77
2-hop	32.28	21.49
3-hop	33.59	22.10

작업 2. K-means 클러스터링

Elbow Method · 실루엣 계수로 최적 K값 탐색

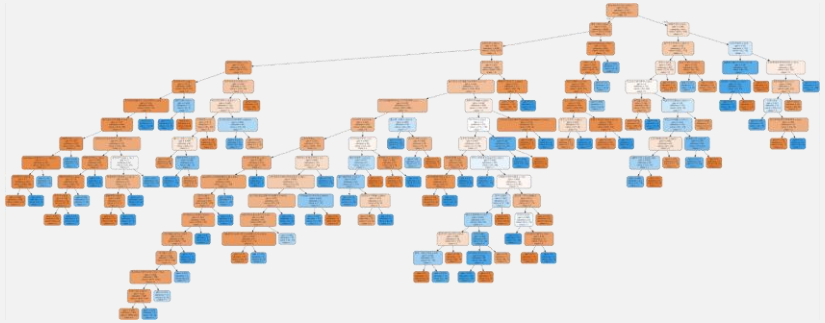
GNN 임베딩 실무 활용 어려움 → 군집화로 15개 유저 세그먼트 정의



작업 3. Decision Tree Knowledge Distillation

클러스터링 결과를 레이블로 Decision Tree 학습

사내 ERP 시스템 이식을 위해 세그먼트 도출 규칙 추출



'channelollehtv<=15.0', '교육_어린이<=21658.0', '스포츠_야구<=148441.5', 'cj오쇼핑<=356.0', '나혼자산다<=13253.5', '뉴스_뉴스>356854.5', '유체이탈자<=1323.5', ...